

4.1 (1) $1 - \binom{10}{0} \left(\frac{5}{6}\right)^{10} - \binom{10}{1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^9 - \binom{10}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 - \binom{10}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^7 - \binom{10}{4} \left(\frac{1}{6}\right)^4 \left(\frac{5}{6}\right)^6$

$$= 1 - \frac{5^{10}}{6^{10}} (5^9 + 5^2 \times 10 + 5^2 \times 45 + 5 \times 120 + 210)$$

$$= 1 - \frac{5^7}{6^7} (125 + 250 + 225 + 120 + 42) \quad \text{np} = 10 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3} < 5 \text{ 近似不可}$$

$$= 1 - \frac{5^7}{6^7} \times 762 = 1 - \frac{5^7}{6^7} \times 127$$

$$= \frac{155821}{10017696} \approx 0.0155$$

(2) 正統分布 $X \sim N(100, \frac{1}{6})$ に依り.

$$E(X) = 100 - \frac{1}{6} = \frac{59}{3}$$

$$V(X) = 100 - \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{125}{9}$$

$$\text{np} = \frac{50}{3} > 5, \text{ n(1-p)} = \frac{250}{3} > 5 \text{ 近似可}$$

$N(\frac{59}{3}, \frac{125}{9})$ に依り. 又

$$\begin{aligned} P(X \geq 25) &\approx P(X > 24.5) \\ &= P\left(Z > \frac{24.5 - \frac{59}{3}}{\sqrt{\frac{125}{9}}}\right) \\ &= P\left(Z > \frac{23.5}{\sqrt{15}}\right) \\ &= P(Z > 0.945) \\ &\approx P(Z > 2.102) \\ &\approx 1 - 0.9821 = 0.0179 \end{aligned}$$

4.2 (1) $\left(\frac{9}{10}\right)^3 = 0.729$

(2) $\frac{\frac{9}{10} \times \frac{1}{10}}{\frac{1}{10} + \frac{9}{10} \times \frac{1}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^2 \times \frac{1}{10}} = \frac{90}{271} \approx 0.332$

4.3 (1) 製品の欠陥に比例した不良率 p 、455個の製品に於いて
製品 n 個に不良率の差の検定を $\alpha = 0.02$ で下側
検定を $\beta = 0.95$ 以上で実行する n を求めよ.

(2) 中心極限の不等式: $P(|X - \mu| < 1.96\sigma) \geq 1 - \frac{1}{n}$

$$\therefore \mu = np, \sigma = \sqrt{np(1-p)} \text{ 近似可}$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.02\right) \\ &= P(|X - np| \leq 0.02n) \\ &\geq 1 - \frac{np(1-p)}{(0.02n)^2} \geq 0.95 \end{aligned}$$

又

$$\frac{p(1-p)}{0.02^2 n} \leq 0.05$$

$$n \geq 5 \times 10^4 \times p(1-p)$$

結局.

4.4 (1) $f'(x) = \left(-\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right) f(x)$

$$= -\frac{x-\mu}{\sigma^2} f(x)$$

$$f''(x) = \left(\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right)^2 f(x) - \frac{1}{\sigma^2} f(x)$$

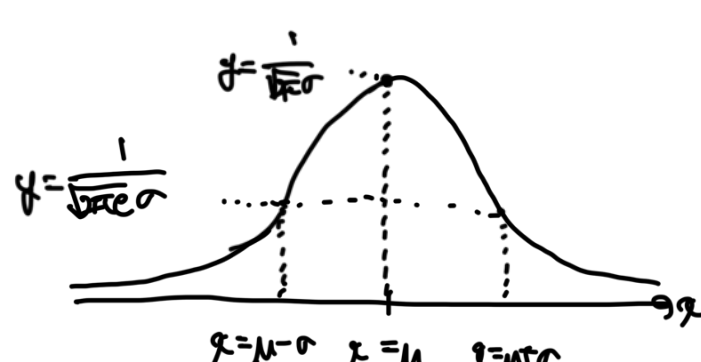
$$= \frac{(x-\mu)^2 - \sigma^2}{\sigma^2} f(x)$$

$$= \frac{x-\mu+\sigma}{\sigma} \frac{x-\mu-\sigma}{\sigma} f(x)$$



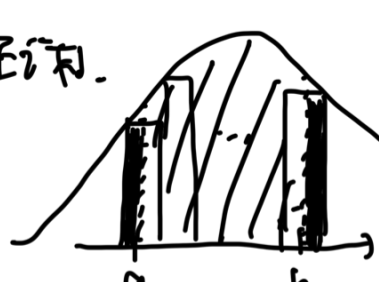
$\therefore f'(x) > 0$ の増減表は下図.

x	$\dots$	$\mu - \sigma$	$\dots$	μ	$\dots$	$\mu + \sigma$	$\dots$
f'	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
f''	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$	$\nearrow$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$	$\searrow$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$	$\searrow$



(2) $f(x)$ の原始関数 $F(x)$ と標準関数 $\phi(x)$ 表わすことができる.

(3) = 項分布 γ のモデル-ラプラスの近似を用いて近似可.
= 項分布の整数値 k の $\gamma(k)$ は、 μ の近傍に集中する.
= μ の $1/2$ 近傍に集中する. μ の近傍に集中する. μ の近傍に集中する.



4.5 (1) (a) $E[W] = E\left[\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y\right] = \frac{1}{2}E[X] + \frac{1}{2}E[Y]$

$$= \frac{1}{2} \times 170 + \frac{1}{2} \times 170 = 170$$

(b) X と Y は独立である

$$\begin{aligned} V[W] &= V\left[\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 V[X] + \left(\frac{1}{2}\right)^2 V[Y] \\ &= \frac{1}{4} \times 6^2 + \frac{1}{4} \times 6^2 = 18 \end{aligned}$$

(2) $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x dx$

$$= \frac{1}{4\pi} [x^2]_0^{2\pi} = \frac{4\pi^2}{4\pi} = \pi$$

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy = \frac{1}{12} \int_{-3}^3 y dy$$

$$= \frac{1}{24} [y^2]_{-3}^3 = \frac{81-9}{24} = \frac{72}{24} = 3$$

X と Y は独立である

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

$$= \pi \cdot 3 = 3\pi$$